MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **mercoledì 2 settembre 2015**

Prof. Cesare Svelto **AA 2014/2015**

Tempo a disposizione 1 ora e 40 minuti **Aula XXXX ore 10.15**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. INF-4°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 Punti (8+8+8+8=32 pt)

N.B. OCCORRE crocettare tutti i sottopunti a cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* ☒a), ☒c), ☒d) *etc.*].

(gli esercizi o sottopunti non crocettati non saranno corretti)

SOLUZIONI

(30 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Un classico esempio di misura indiretta è costituito dalla determinazione della resistività ρ di un materiale, attraverso misure di resistenza R, lunghezza L e sezione S di conduttori realizzati con il materiale in questione. (si ricorda che, a tale proposito, una formula di interesse è $R=\rho\frac{L}{S}$)

In un laboratorio di ricerca, vengono eseguite N=10 misure su cilindri conduttori di un materiale "M". I cilindri hanno lunghezza nominale 1 m (misurata con un interferometro laser la cui incertezza è di 0.5 μm), e diametro D=1 mm ±1% (intervallo di probabilità uniforme). Le 10 letture di resistenza hanno fornito i seguenti valori: 20 Ω, 20.01 Ω, 20.02 Ω, 20.03 Ω, 20 Ω, 20 Ω, 19.99 Ω, 19.97 Ω, 19.98 Ω, 20 Ω.

1a) Ricavate il valore di misura della resistività ρ_M del materiale M e la sua incertezza tipo $u(\rho_M)$.

1b) Quanto vale l'incertezza relativa $u_R(\rho_M)$? e da che cosa dipende in maniera significativa? da cosa invece in maniera trascurabile?

1c) Altre due misure di resistività per il Ferro hanno portato ai valori 2.2×10^{-5} Ω·m e 2.5×10^{-5} Ω·m con incertezze relative del 2 % (ciascuna). Si valuti e si discuta la compatibilità tra le due misure.

Si discuta come e perché, in questa situazione, potrebbe essere utile calcolare la miglior stima della resistività del ferro.

[5]**1a)** Il valor medio delle N=10 letture di resistenza è $R=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} R_i$ =20 Ω

Ovviamente, la sezione S si calcola dal diametro D come $S=\pi D^2/4=7.85\times10^{-7}$ m^2.

Noti R, L ed S, si ricava il valore di resistività del materiale $\boldsymbol{\rho_M}=R\cdot\frac{S}{L}$ **=1.57×10^{-5} Ω·m**

Le N letture R_i di resistenza presentano una varianza campionaria $s^2(R_i)=\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(R_i-R\right)^2$ =3.11×10^{-4} Ω^2

da lo scarto tipo del valor medio (incertezza di categoria A) è $u(R)=\frac{s(R_i)}{\sqrt{N}}$ =5.58×10^{-3} Ω ≅ 5.6×10^{-3} Ω

L'incertezza sul diametro D è $u(D)=\frac{2}{\sqrt{12}}\frac{1}{100}D$≅4.9×10^{-6} m=5.9 μm da cui si calcola

$u(S)=\frac{\pi}{4}\cdot 2D\cdot u(D)$≅9.12×10^{-9} m^2 ≅ 9.1×10^{-9} m^2 mentre $u(L)$=0.5 μm secondo quanto indicato nel testo.

Dato che la relazione funzionale che lega ρ_M alle altre grandezze di dipendenza implica solo prodotti e divisioni con esponenti unitari, conviene proseguire il ragionamento in termini di incertezze relative: $u_R(S)=u(S)/S$≅11.7×10^{-3}, $u_R(R)=u(R)/R$≅2.80×10^{-4} e $u_R(L)=u(L)/L$=5×10^{-7}.

Così facendo si ricava semplicemente:

$[\,u_R(\rho_M)\,]^2 = [\,u_R(S)\,]^2 + [\,u_R(R)\,]^2 + [\,u_R(L)\,]^2 \cong [\,u_R(S)\,]^2 \cong 1.37\times10^{-4}$ e

$u_R(\rho_M) \cong u_R(S) \cong 11.7\times10^{-3} \cong 1.2$ % da cui $\boldsymbol{u(\rho_M)} = \rho_M\cdot u_R(\rho_M) \cong$ **1.8×10^{-7} Ω·m**

[2]**1b)** Dalle relazioni precedenti, risulta evidente come l'incertezza di ρ_M dipenda **essenzialmente dall'incertezza di *S*** (e dunque dall'incertezza con cui è noto il **diametro *D*** dei conduttori) mentre la dipendenza meno significativa si ha rispetto all'incertezza $u(L)$ (che risulta particolarmente bassa grazie alla misura interferometrica che consente un'incertezza relativa di 0.5 ppm).

[3]**1c)** La prima incertezza è $u(\rho_1)$=4.4×10^{-7} Ω·m e la seconda vale $u(\rho_2)$=5.0×10^{-7} Ω·m. Si osserva che la distanza tra le due misure $\Delta\rho=(\rho_2-\rho_1)$=30×10^{-7} Ω·m è superiore a 3 volte la somma delle due incertezze e pertanto sarà certamente inferiore a $3\sqrt{u^2(\rho_1)+u^2(\rho_2)}$ escludendo quindi la compatibilità (anche per k=3) tra **le due misure**, che allora **devono ritenersi incompatibili**.

Essendo le due misure decisamente non compatibili tra loro e note praticamente con la stessa incertezza (almeno relativa), **non sembra opportuno preferire un risultato rispetto all'altro**. Anche **scegliere un valore medio tra i due disponibili** (che peraltro sarebbe poi incompatibile con entrambe le misure di partenza) **non sembra una buona scelta**. Decisamente **converrebbe effettuare altre misurazioni indipendenti** o comunque rilevare ulteriori informazioni e dati per poter decidere il valore da assegnare alla densità del ferro.

(35 min) **Esercizio 2**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Con un voltmetro integratore a doppia rampa si misura la tensione in uscita da un alimentatore a 15 V con sovrapposte due tensioni sinusoidali a 50 Hz e a 120 Hz di ampiezza variabile nel tempo. Inoltre dall'esterno si accoppiano due ulteriori disturbi con ampiezze e frequenze: V_1=200 μV e f_1=803 Hz, V_2=400 μV e f_2=1000 Hz. Il voltmetro è bipolare con portata 20 V e 20 bit. La tensione in continua all'uscita dall'alimentatore vale 15.1314 V e per questa tensione in ingresso al voltmetro la pendenza della rampa in salita eguaglia esattamente la pendenza della rampa in discesa.

2a) Quanto vale la risoluzione dimensionale ΔV e l'incertezza di quantizzazione $u_q(V)$?

2b) Si vuole ottenere una reiezione massima ai primi due disturbi (50 Hz, 120 Hz) e due valori di reiezione $r_1 \geq 40$ dB e $r_2 \geq 80$ dB ai due disturbi aggiuntivi: scegliere il minimo tempo di integrazione T_{up} occorrente.

2c) Quanto vale il tempo complessivo di misura, T_m, della tensione in continua all'uscita dell'alimentatore utilizzando i dati ricavati nel punto precedente?

2d) Quanto vale il periodo e la frequenza dell'orologio interno (*clock*)?

2c) Se il voltmetro opera con un rumore elettronico interno con ampiezza efficace $V_{N,eff}=V_1$=200 μV, si calcoli il suo numero di bit equivalenti. Quanti bit si "perdono" a causa di questo rumore e quanti se ne perderebbero se l'ampiezza efficace del rumore raddoppiasse?

[2]**2a)** La risoluzione dimensionale del voltmetro è pari alla dinamica dello strumento divisa per il suo numero di livelli e quindi:

$\Delta V = D / N = 40\ \text{V} / 2^{20} \cong \mathbf{38\ \mu V}$

L'incertezza di quantizzazione è legata ai livelli di quantizzazione (uniformi) ed è pari a:

$\boldsymbol{u_q(V)} = \Delta V / \sqrt{12} = 38\ \mu\text{V} / \sqrt{12} \cong \mathbf{11\ \mu V}$

[2]**2b)** È possibile rendere la misura immune da disturbi a frequenza fissa utilizzando un tempo di integrazione T_{up} che sia multiplo intero del periodo del disturbo (si vedano le dispense del corso).

In questo caso si vuole annullare il contributo di due frequenze: f_a = 50 Hz e f_b = 120 Hz, per cui $T_{up} = n\ T_a$ e anche $T_{up} = m\ T_b$ con m e n numeri interi da determinare.

Ricaviamo quindi i due numeri: $\frac{n}{f_a} = \frac{m}{f_b} \Rightarrow \frac{n}{m} = \frac{f_a}{f_b} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$

Il tempo di integrazione vale dunque $\boldsymbol{T_{up}} = n\ T_a = 5 \times 20\ \text{ms} = \mathbf{100\ ms}$ (= $m\ T_b = 12 \times (1/120)\ \text{s} = \mathbf{0.1\ s}$).

La reiezione (in ampiezza) del voltmetro a integrazione ad un disturbo a frequenza f vale $r = \frac{\pi f T_{up}}{\left|\sin\left(\pi f T_{up}\right)\right|}$

Per cui a f_1 = 803 Hz la reiezione vale

$$r = \frac{\pi f T_{up}}{\left|\sin\left(\pi f T_{up}\right)\right|} = \frac{\pi \times 803 \times 0.1}{\left|\sin(\pi \times 803 \times 0.1)\right|} \cong 312$$

corrispondente a circa 50 dB [$20\log_{10}(312) \cong 49.9$], che quindi già soddisfa la condizione richiesta.

Mentre per f_2 = 1000 Hz, essendo f_2 un multiplo della frequenza di 50 Hz=f_1 ove la reiezione è infinita (e dunque T_2 è un sottomultiplo di T_1), il voltmetro presenterà idealmente ancora una reiezione infinita.

[2]**2c)** Il tempo complessivo di misura T_m sarà pari alla somma di T_{up}, costante nel voltmetro a doppia rampa, e di T_{down} (dipendente dal valore di tensione in ingresso al voltmetro). Essendo la pendenza in salita pari alla pendenza in discesa (per cui V_r=-15.1314 V=-V_x) il tempo di discesa sarà uguale al tempo di salita (o di integrazione) e quindi $\boldsymbol{T_m} = 2T_{up} = \mathbf{0.2\ s}$.

[2]**2d)** Il periodo T_{clock} dell'orologio interno del voltmetro può essere ricavato dalla relazione funzionale che lega la tensione in ingresso al voltmetro a doppia rampa con il tempo di discesa. Se infatti prendiamo il caso in cui la tensione in ingresso è pari alla minima tensione rilevabile (la risoluzione dello strumento), ad essa corrisponderà un singolo conteggio del *clock* dello strumento.

$\boldsymbol{T_{clock}} = -\frac{\Delta V_x}{V_r} T_{up} = -\frac{38\ \mu\text{V}}{15.1314\ \text{V}} \times (100\ \text{ms}) \cong \mathbf{250\ ns}$ corrispondenti a una frequenza $\boldsymbol{f_c} \cong \mathbf{4\ MHz}$.

In alternativa, quando il voltmetro misura V_x=$V_{x,MAX}$=20 V il tempo di discesa è massimo e corrisponde al massimo numero di conteggi della rampa di discesa ($N_{d,MAX}$=$N/2$=2^{n-1} dato che essendo il voltmetro bipolare un bit è usato per il segno). Pertanto, con T_d=$T_{d,MAX}$=$N_{d,MAX}\cdot T_c$, la misura diviene $V_{x,MAX}$=-[$T_{d,MAX}/T_{up}$]= -[($N_{d,MAX}\cdot T_c$)/T_{up}] da cui è possibile ricavare

T_{clock}=T_c= $-\frac{V_{x,MAX}}{V_r}\frac{T_{up}}{N_{d,MAX}} T = -\frac{20\ \text{V}}{-15.1314\ \text{V}}\frac{0.1\ \text{s}}{21^9} \cong 0.25\ \mu\text{s}$ e, come anche prima ottenuto, f_c=1/T_c≅4 MHz.

2e) La risoluzione dimensionale come visto è $\Delta V = D/2^n = (40\ \text{V})/(2^{20}) \cong 38\ \mu\text{V}$.
Per ricavare il numero di bit equivalenti, utilizziamo la formula

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2 + \sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)$$

dove n è il numero di bit, σ_q^2 è la varianza di quantizzazione e σ_N^2 è la varianza del rumore interno.

Essendo $\sigma_q^2 = u_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12}$ $1.2\times10^{-10}\ \text{V}^2$ e $\sigma_N^2 = (V_{N,\text{eff}})^2 = 4\times10^{-8}\ \text{V}^2$ si ottiene

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2(1+330) \cong 20\text{-}4.2 = 15.8\ \text{bit}$$

dunque a causa del rumore **si perdono 4.2 bit dei 20 bit inizialmente disponibili**.

Essendo in una condizione di lavoro con $\sigma_N^2 >> \sigma_q^2$, il numero di bit equivalenti, di fatto, non dipende più dal numero di bit di partenza ma solo dal rapporto Segnale/Rumore σ_S^2/σ_N^2 e varia secondo la formula $n_e = (1/2)\log_2(\sigma_S^2/\sigma_N^2)$. Nella formula precedente si è indicato con $\sigma_S^2 = D^2/12$ (e D è la dinamica del convertitore A/D) la varianza o "potenza" del segnale e con σ_N^2 la varianza o "potenza" del rumore "aggiunto" (oltre alla quantizzazione). In queste condizioni di lavoro, se σ_N^2 aumenta di un fattore 4 (perché $V_{N,\text{eff}}$ raddoppia) si perde ulteriormente 1 bit, per un totale di **5.2 bit persi**.

(35 min) **Esercizio 3**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a) Si disegni lo schema a blocchi di un oscilloscopio analogico.
Si illustrino, indicando le formule corrispondenti, i requisiti di sensibilità e banda passante.
Si spieghi il principio di funzionamento e i vantaggi delle placchette di deflessione segmentate.

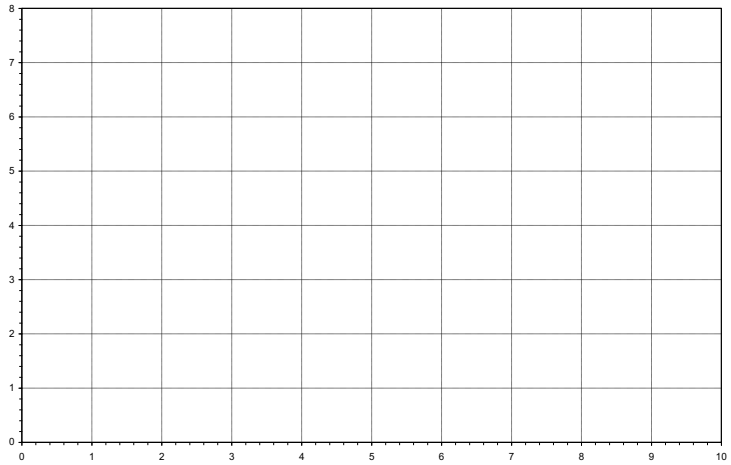
3b) Con un oscilloscopio analogico a 2 canali e con banda B=100 MHz si osserva un segnale sinusoidale $V=V_0\cos(\omega_0 t+\varphi)$ e la sua versione squadrata TTL (0-5 V) ottenuta da un comparatore invertente, con soglia a 0 V e tempo di salita di 10 ns. V_0=3 V; $\omega_0=12.5\times10^6$ rad/s; φ=44 mrad.

Si scelgano (motivando le proprie decisioni) e si indichino chiaramente tutte le impostazioni dell'oscilloscopio più adatte per visualizzare entrambi i segnali.

3c) Si calcoli il tempo di salita dell'onda quadra visualizzata sull'oscilloscopio.

3d) Si mostri la schermata oscillografica corrispondente alla misura dei due segnali (sinusoide e onda quadra) riportando nuovamente nel disegno i valori delle amplificazioni scelte, gli accoppiamenti, e la posizione il livello del *trigger*.

3e) Si spieghi brevemente perché un oscilloscopio analogico non consente la misura dei segnali in dB e dBm. Utilizzando invece un oscilloscopio digitale, come e ottenendo quali valori sarebbe possibile misurare le potenze in dBm dei due segnali ("seno" e "quadra") considerati?



[3]**3a)** Si vedano il **libro** e gli **appunti del Corso**.

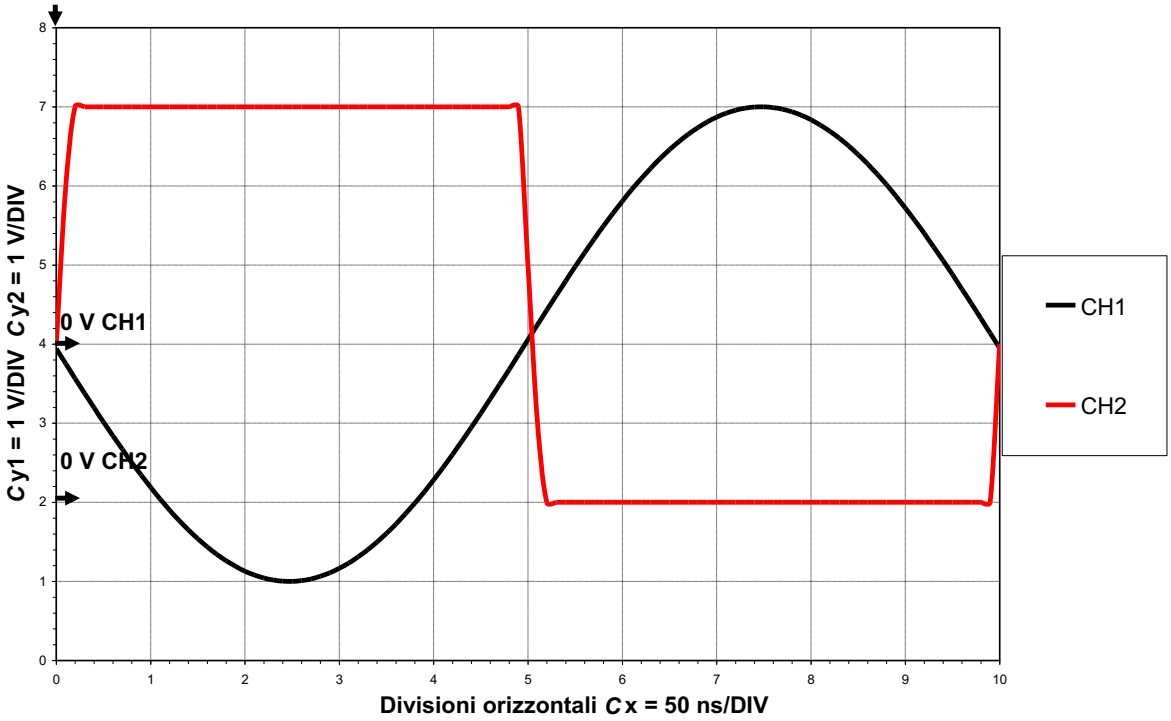
[3]**3b)** Per visualizzare correttamente l'intera dinamica verticale del segnale sinusoidale di ampiezza 3 V (e quindi dinamica picco-picco di 6 V) è necessario impostare il CH1 dell'oscilloscopio con una deflessione verticale di $\boldsymbol{C_{y,1}}$ **= 1 V/DIV**, con livello di 0 V a centro schermo. Per quanto riguarda il segnale TTL (con dinamica 5 V) si può ancora impostare un'amplificazione verticale di $\boldsymbol{C_{y,2}}$ **= 1 V/DIV**, abbassando il livello di 0 V, ad esempio alla seconda divisione verticale partendo dal basso.
I segnali possono ben essere **accoppiati in DC**, anche se per il segnale sinusoidale l'accoppiamento AC non varierebbe la visualizzazione oscillografica. Non si può accoppiare in AC, pena una traslazione del livello in continua o valor medio, l'onda quadra TTL che non ha media 0 V.
Per quanto concerne l'amplificazione orizzontale, decidiamo di visualizzare almeno un periodo dei due segnali (naturalmente isofrequenziali), che hanno frequenza $f \cong 2$ MHz e dunque periodo $T = 0.5$ µs. Possiamo quindi scegliere come deflessione sull'asse dei tempi $\boldsymbol{C_x}$**=50 ns/DIV**, in modo da visualizzare esattamente un periodo per ciascuno dei due segnali.
Il ***trigger***, naturalmente analogico, può utilmente essere prelevato **sul segnale a onda quadra** (con pendenza maggiore rispetto alla sinusoide), ad esempio a un **livello di 2 V** (va bene un qualsiasi livello nell'intorno dei 2.5 V purché abbastanza lontano dai due livelli alto/basso, 0 V/5 V, dell'onda quadra TTL), con **pendenza positiva**, e con accoppiamento DC (alternativamente possiamo accoppiare il *trigger* in AC e scegliere un livello a 0 V).
Ovviamente in questa misura la fase del segnale sinusoidale non significa assolutamente niente: dipende dal riferimento scelto per l'asse dei tempi, che nel caso dell'oscilloscopio è dato dall'istante di *trigger*. Data l'elevata frequenza dei segnali ($f \cong$ MHz) sicuramente è necessario scegliere la modalità di visualizzazione **multitraccia** di tipo ***ALTernated***.

[1]**3c)** Il tempo di salita visualizzato è dato dalla combinazione, quadratica come per la somma delle varianze, dei tempi di salita del segnale da misurare (t_{quadra}=10 ns) e dell'oscilloscopio (t_{osc}=0.35/100 MHz= 3.5 ns):

$$\boldsymbol{t_{mis}} = \sqrt{t_{TTL}^2 + t_{quadra}^2} \cong \mathbf{10.6\ ns}$$

Quindi l'errore dovuto alla banda limitata dell'oscilloscopio in questo caso è molto limitato.

[2]**3d)** La schermata oscillografica corrispondente alla misura è riportata in figura.



[2]**3e)** Un oscilloscopio analogico non consente la misura dei segnali in dB e dBm (che sono unità di misura logaritmiche) perché **l'oscilloscopio analogico esegue una conversione lineare** tra le ampiezze misurate dei segnali di tensione al suo ingresso e la corrispondente deflessione verticale sullo schermo.

Con un **oscilloscopio digitale**, grazie alla conversione A/D dei valori di tensione in ingresso, **è possibile calcolare numericamente la potenza** media (su un periodo) dei segnali e, sempre grazie alle funzionalità di DSP (operazioni di calcolo eseguibili in modalità "MATH" oppure off-line sul segnale digitalizzato), convertire la potenza misurata da watt a dBm secondo la definizione $P_{(\mathrm{dBm})}=10\log_{10}(P_{(\mathrm{W})}/1\mathrm{mW})$. Nel caso considerato, si ha $\boldsymbol{P_{\mathrm{seno}}}=(V_{\mathrm{p}}^2/2R)=(3\ \mathrm{V})^2/(2\ \mathrm{M\Omega})=4.5\ \mu\mathrm{W}\cong 5\ \mu\mathrm{W}=(10/2\cdot 10^{-3}\ \mathrm{mW}))=$**-23 dBm** ed invece $\boldsymbol{P_{\mathrm{quadra}}}=(1/2)(V_{\mathrm{p}}^2/R)=(5\ \mathrm{V})^2/(2\ \mathrm{M\Omega})=12.5\ \mu\mathrm{W}=(100/8\cdot 10^{-3}\ \mathrm{mW})=$**-19 dBm**, avendo ricordato che per l'oscilloscopio si opera tipicamente con $R=R_{\mathrm{in}}=1\ \mathrm{M\Omega}$. Se gli stessi calcoli vengono eseguiti con $R=R_{\mathrm{in}}=50\ \Omega$, a pari valori di ampiezze di tensione in ingresso, le potenze misurate su R_{in} salgono di un fattore $F=(10^6\ \Omega)/(50\ \Omega)=20000=+43$ dB, ottenendo $\boldsymbol{P_{\mathrm{seno}}}=$**+20 dBm** e $\boldsymbol{P_{\mathrm{quadra}}}=$**+24 dBm**, rispettivamente.

(11 su 10 punti ma va bene perché l'esercizio è ampio e completo)

Esercizio ___ *(continua)*

[foglio addizionale per eventuale esercizio "lungo"]

INDICARE IL RICHIAMO IN FONDO ALLA PAGINA DELL'ESERCIZIO CORRISPONDENTE